

Решение Д/З №4

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)



Задание 1.

Вычислите указанные пределы:

1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n}$$

10)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 7 \cdot 3^n + 3}{9 \cdot 5^n - 7^n + 3^n}$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{4n-17}$$

11)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{5n^2+4n-2}$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-6n^2+7n-2025}{25n+36n^2+94}$$

12)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right)$$

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+2n+12}{4n^3-12n^2+2}$$

13)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{n^3+5n-1}$$

5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-4}{\sqrt{4n^2-5n+8}}$$

14)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} \quad (a > b > 0)$$

6)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4+9n^3-10n+1}}{\sqrt[3]{27n^6-n^5+3n^3-12}}$$

15)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^{-n} - 7 \cdot 3^{-n} + 3}{9 \cdot 5^{-n} - 7^{-n} + 3^{-n}}$$

7)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{\sqrt{4n^2-4n+2} - \sqrt{25n^2-n-5}}$$

16*)

8)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{n^2-2n-1} - \sqrt{n^2-7n+3} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

17**)

9)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n} \right)$$

Решение:

1)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1 - 0 = \boxed{1}$$

Пояснение: Делим числитель на знаменатель почленно. При $n \rightarrow \infty$ слагаемое $\frac{1}{n}$ стремится к нулю.

2)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{4n-17} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(2+\frac{1}{n})}{n(4-\frac{17}{n})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{4-\frac{17}{n}} = \frac{2+0}{4-0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

Пояснение: Выносим n в числителе и знаменателе, затем сокращаем. Все дроби вида $\frac{c}{n}$ стремятся к нулю.

3)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-6n^2+7n-2025}{36n^2+25n+94} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(-6+\frac{7}{n}-\frac{2025}{n^2})}{n^2(36+\frac{25}{n}+\frac{94}{n^2})} = \frac{-6+0-0}{36+0+0} = \boxed{-\frac{1}{6}}$$

Пояснение: Выносим n^2 в числителе и знаменателе (наивысшая степень), затем сокращаем.

4)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2+2n+12}{4n^3-12n^2+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3(\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}+\frac{12}{n^3})}{n^3(4-\frac{12}{n}+\frac{2}{n^3})} = \frac{0+0+0}{4-0+0} = \boxed{0}$$

Пояснение: Выносим n^3 (наивысшая степень в знаменателе). Все дроби стремятся к нулю.

5)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n-4}{\sqrt{4n^2-5n+8}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(4-\frac{4}{n})}{\sqrt{n^2(4-\frac{5}{n}+\frac{8}{n^2})}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(4-0)}{n\sqrt{4-0+0}} = \frac{4}{2} = \boxed{2}$$

Пояснение: В корне выносим n^2 , затем $\sqrt{n^2} = n$ (при $n > 0$). Сокращаем n .

6)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4+9n^3}}{\sqrt[3]{27n^6}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4n^4(1+\frac{9}{4n})}}{\sqrt[3]{27n^6}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2\sqrt{1+0}}{3n^2} = \boxed{\frac{2}{3}}$$

Пояснение: В числителе выносим $4n^4$, в знаменателе $27n^6$. Упрощаем корни и сокращаем.

7) Умножим на сопряженное:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+3}{\sqrt{4n^2-4n+2}-\sqrt{25n^2-n-5}} \cdot \frac{\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5}}{\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+3)(\sqrt{4n^2-4n+2}+\sqrt{25n^2-n-5})}{(4n^2-4n+2)-(25n^2-n-5)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2n+3) \cdot (2n+5n)}{-21n^2-3n+7} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{14n^2+21n}{-21n^2-3n+7} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \left(14 + \frac{21}{n} \right)}{n^2 \left(-21 - \frac{3}{n} + \frac{7}{n^3} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{14+0}{-21-0+0} = \boxed{-\frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Пояснение: Умножили на сопряженное, упростили разность квадратов. Вынесли n^2 и сократили.



8) Умножим на сопряженное:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 - 2n - 1} - \sqrt{n^2 - 7n + 3}) \cdot \frac{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}}{\sqrt{n^2 - 2n - 1} + \sqrt{n^2 - 7n + 3}} = \\ & = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n^2 - 2n - 1) - (n^2 - 7n + 3)}{\sqrt{n^2} + \sqrt{n^2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n - 4}{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 - \frac{4}{n}}{2} = \boxed{\frac{5}{2}} \end{aligned}$$

Пояснение: После умножения на сопряженное упрощаем числитель. Выносим n и сокращаем.

9) Упростим факториалы:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n+1)! - n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n!(n+1) - n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n!(n+1-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \boxed{0}$$

Пояснение: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. После сокращения остается $\frac{1}{n}$.

10) Делим на 7^n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^n - 7 \cdot 3^n + 3}{9 \cdot 5^n - 7^n + 3^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - 7 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^n + 3 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^n}{9 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^n - 1 + \left(\frac{3}{7}\right)^n} = \frac{1 - 0 + 0}{0 - 1 + 0} = \boxed{-1}$$

Пояснение: Все показательные функции с основанием меньше 1 стремятся к нулю.

11) Используем формулу суммы арифметической прогрессии:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{5n^2 + 4n - 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{5n^2 + 4n - 2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2(1 + \frac{1}{n})}{2n^2(5 + \frac{4}{n} - \frac{2}{n^2})} = \frac{1}{2 \cdot 5} = \boxed{\frac{1}{10}}$$

Пояснение: Сумма $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Выносим n^2 в числителе и знаменателе.

12) Это сумма бесконечной геометрической прогрессии:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \boxed{2}$$

Пояснение: Сумма $S = \frac{a_1}{1-q}$ где $a_1 = 1$, $q = \frac{1}{2}$.

13) Заметим, что для суммы квадратов верно, что $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Докажем это по индукции:

$$\begin{aligned} \text{База: при } n = 1 : 1^2 &= 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} \\ n = 2 : 1^2 + 2^2 &= 1 + 4 = 5 = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5}{6} \\ n = 3 : 1^2 + 2^2 + 3^2 &= 1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6} \end{aligned}$$

Шаг индукции: пусть формула верна для n , докажем, что она верна и для $n + 1$:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} + n^2 + 2n + 1 = \\ &= \frac{2n^3 + 3n^2 + n + 6n^2 + 12n + 6}{6} = \frac{2n^3 + 9n^2 + 13n + 6}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

Воспользуемся выведенной формулой:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 5n - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3 + 5n - 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{1}{2n})}{6n^3(1 + \frac{5}{n^2} - \frac{1}{n^3})} = \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Пояснение: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Выносим старшие степени.

14) Делим на a^n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - (\frac{b}{a})^n}{1 + (\frac{b}{a})^n} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = \boxed{1} \quad (a > b > 0)$$

Пояснение: Так как $\frac{b}{a} < 1$, то $(\frac{b}{a})^n \rightarrow 0$.

15)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7^{-n} - 7 \cdot 3^{-n} + 3}{9 \cdot 5^{-n} - 7^{-n} + 3^{-n}}$$

Разделим числитель и знаменатель на 3^{-n} :

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(7/3)^{-n} - 7 + 3 \cdot 3^n}{9 \cdot (5/3)^{-n} - (7/3)^{-n} + 1}$$

Поскольку $7/3 > 1$, $5/3 > 1$, то $(7/3)^{-n} \rightarrow 0$ и $(5/3)^{-n} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$. Также $3^n \rightarrow +\infty$. Таким образом, предел принимает вид:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \cdot 3^n}{1} = \boxed{+\infty}$$

16*)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

Для суммы кубов верно, что $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Докажем это по индукции:

$$\text{База: при } n = 1 : 1^3 = 1 = \left(\frac{1 \cdot 2}{2} \right)^2$$

$$n = 2 : 1^3 + 2^3 = 1 + 8 = 9 = \left(\frac{2 \cdot 3}{2} \right)^2$$

$$n = 3 : 1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36 = \left(\frac{3 \cdot 4}{2} \right)^2$$

Шаг индукции: пусть формула верна для n , докажем для $n + 1$:

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

Теперь вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(n(n+1)/2)^2}{n^3} - \frac{n}{4} \right)$$

Упростим выражение:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2(n+1)^2}{4n^3} - \frac{n}{4} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(n+1)^2}{4n} - \frac{n}{4} \right)$$

Раскроем скобки:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - n^2}{4n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2n + 1}{4n} \right) = \frac{2}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

17**)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \right)$$

Заметим, что

$$\frac{n}{n^2 + n} \leq \text{каждое слагаемое} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$$

Поэтому:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + n} &\leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + 1} \\ n \cdot \frac{n}{n^2 + n} &\leq \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n} \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + 1} \\ \frac{n^2}{n^2 + n} &\leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} \end{aligned}$$

Очевидно, что:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + n} = 1 \text{ и } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2 + 1} = 1$$

По теореме о зажатой последовательности (о двух милиционерах - ее второе название. Если вам оно ни о чем не говорит, посмотрите на 2 номер):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \boxed{1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 2. (*)

Пусть

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = a$$

и можно найти такой номер n_0 , что при всех $n \geq n_0$ выполняется неравенство $x_n \leq y_n \leq z_n$. Докажите, что тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$$

Примечание: данная теорема называется теоремой о двух милиционерах или теоремой о зажатой последовательности

Решение:

По определению предела:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 : \forall n \geq n_1 \Rightarrow x_n \in U_\varepsilon(a);$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_2 : \forall n \geq n_2 \Rightarrow z_n \in U_\varepsilon(a).$$

Возьмём $n_3 = \max(n_1, n_2, n_0)$. Тогда для всех $n \geq n_3$ выполняются неравенства:

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon,$$

что означает $y_n \in U_\varepsilon(a)$.

Следовательно, по определению предела:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a. \quad \blacksquare$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3. (*)

Докажите, что если $|q| < 1$, то справедливо:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

Решение:

- 1) При $q = 0$ утверждение очевидно, так как $0^n = 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
- 2) Пусть $0 < q < 1$. Тогда представим q в виде:

$$q = \frac{1}{1 + \alpha}, \quad \alpha > 0.$$

Используем неравенство Бернулли (доказываемое по индукции):

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha, \quad \alpha > -1, n \in \mathbb{N}.$$

Тогда получаем оценку:

$$0 < q^n = \frac{1}{(1 + \alpha)^n} \leq \frac{1}{1 + n\alpha} < \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{1}{n} = z_n.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

то $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$, и по теореме о сжатой последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0.$$

- 3) Пусть $-1 < q < 0$. Рассмотрим $p = -q$; тогда $0 < p < 1$. По доказанному в пункте 2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = 0.$$

Последовательность $q^n = (-1)^n p^n$ является бесконечно малой, так как:

- $(-1)^n$ — ограниченная последовательность ($|(-1)^n| = 1$);
- p^n — бесконечно малая последовательность.

Следовательно, по теореме о произведении ограниченной и бесконечно малой последовательностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0. \quad \blacksquare$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 4.

Придумайте такие последовательности x_n и y_n , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = +\infty$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = -\infty$$

4) Последовательность $(x_n - y_n)$ не имеет ни конечного ни бесконечного предела

Решение:

Найдём последовательности x_n и y_n такие, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, но при этом:

1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = +\infty$

Решение: Возьмём $x_n = n^2$, $y_n = n$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(n - 1) = +\infty$$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 1$

Решение: Возьмём $x_n = n + 1$, $y_n = n$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n + 1 - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = -\infty$

Решение: Возьмём $x_n = n$, $y_n = n^2$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n - n^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2 + n) = -\infty$$

4) Последовательность $(x_n - y_n)$ не имеет предела

Решение: Возьмём $x_n = n + (-1)^n$, $y_n = n$. Тогда:

$$x_n - y_n = (-1)^n$$

Доказательство: Последовательность $(-1)^n$ колеблется между -1 и 1 и не имеет предела, так как:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = -1 \neq 1 = \limsup_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5.

Придумайте такие последовательности x_n и y_n , чтобы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$$

И кроме того:

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$$

2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 1$$

3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$$

4) Последовательность $x_n y_n$ не имеет ни конечного ни бесконечного предела

Решение:

1) **Последовательности:** $x_n = \frac{1}{n^2}$, $y_n = n$

Предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

2) **Последовательности:** $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = n$

Предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

3) **Последовательности:** $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $y_n = n$

Предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = +\infty$$

4) **Последовательности:** $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $y_n = n$

Предел:

$$x_n y_n = (-1)^n$$

Доказательство: Последовательность $(-1)^n$ не имеет предела, так как:

- Подпоследовательность для чётных n : $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k} = 1$
- Подпоследовательность для нечётных n : $\lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^{2k+1} = -1$

Поскольку существуют подпоследовательности, сходящиеся к разным пределам, исходная последовательность расходится.

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 6.

Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

Решение:

Используем метод разложения дроби на простейшие (метод телескопического суммирования):
Заметим, что:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Запишем частичную сумму в разложенном виде:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

Заметим, что сумма является телескопической - большинство членов взаимно уничтожаются:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Вычислим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - 0 = 1$$

Таким образом,

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7. (*)

Найти:

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right);$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \right);$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right).$$

Решение:

1. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right)$$

Решение:

Разложим общий член суммы на простейшие дроби:

$$\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$$

Тогда сумма становится телескопической:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \end{aligned}$$

Предел суммы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} (1 - 0) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

2. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1} + \sqrt{2n+1}} \right)$$

Решение:

Заметим, что:

$$\frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} = \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{2}$$

Доказательство:

$$(\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})(\sqrt{2k+1} + \sqrt{2k-1}) = 2$$

Таким образом:

$$\frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}} = \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{2}$$



Сумма преобразуется к виду:

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}) = \frac{1}{2} (\sqrt{2n+1} - 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n+1} - 1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2 + \frac{1}{n}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

3. Найдём предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)} \right)$$

Решение:

Разложим общий член суммы:

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right)$$

Сумма становится телескопической:

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{2}{2} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2(n+1)} + \frac{1}{2(n+2)} \end{aligned}$$

Предел суммы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4} - 0 + 0 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

[Вернуться к содержанию](#)